

EXERCÍCIO-MODELO — LINGUAGENS FORMAIS

Disciplina: Linguagens Formais e Compiladores

Finalidade: exemplo de resolução do Trabalho Avaliativo do 1º Bimestre

Enunciado

Uma empresa utiliza códigos simples para identificar setores internos.

Cada código deve seguir obrigatoriamente as seguintes regras:

- começar com a letra maiúscula S;
- depois da letra S, deve aparecer exatamente um dos números 1, 2 ou 3;
- o código deve terminar com uma das letras maiúsculas A ou B;
- não podem existir espaços;
- não podem existir caracteres adicionais.

Exemplos de códigos válidos:

S1A

S2B

S3A

Exemplos de códigos inválidos:

S4A

S1C

1SA

S2

A partir dessas regras, faça:

1. a descrição da linguagem;
2. a definição do alfabeto;

3. uma expressão regular;
4. uma gramática regular;
5. um autômato finito no JFLAP;
6. testes com pelo menos três cadeias válidas e três inválidas;
7. a verificação de que as três representações descrevem a mesma linguagem;
8. uma breve explicação sobre a relação entre expressão regular, gramática regular e autômato finito.

SOLUÇÃO PASSO A PASSO

1. Compreendendo primeiro o problema

Antes de utilizar o JFLAP, é necessário entender quais cadeias pertencem à linguagem.

Todo código deve possuir exatamente três símbolos. A estrutura é:

S + número + letra

O primeiro símbolo sempre será S. O segundo poderá ser 1, 2 ou 3. O terceiro poderá ser A ou B.

Portanto, todas as cadeias válidas possíveis são:

S1A

S1B

S2A

S2B

S3A

S3B

2. Descrição da linguagem

A linguagem é formada por códigos de três caracteres que começam obrigatoriamente pela letra S, possuem no segundo caractere um dos algarismos 1, 2 ou 3 e terminam com a letra A ou B.

Exemplos válidos:

S1A

S2B

S3A

Exemplos inválidos:

S4A

S1C

1SA

- S4A é inválido porque 4 não está entre os números permitidos;
- S1C é inválido porque C não é permitido no último caractere;
- 1SA é inválido porque o primeiro caractere deveria ser S.

3. Definição do alfabeto

O alfabeto é o conjunto de símbolos que podem aparecer nas cadeias da linguagem. Neste exercício:

$$\Sigma = \{S, 1, 2, 3, A, B\}$$

Pertencer ao alfabeto não significa que o símbolo possa aparecer em qualquer posição. Por exemplo, A1S utiliza apenas símbolos do alfabeto, mas não pertence à linguagem porque não respeita a ordem definida.

4. Construção da expressão regular

A primeira posição aceita somente S. A segunda posição aceita 1, 2 ou 3. A terceira posição aceita A ou B.

Uma expressão regular para a linguagem é:

$$S(1|2|3)(A|B)$$

O símbolo | significa “ou”. Assim, a expressão gera exatamente:

S1A

S1B

S2A

S2B

S3A

S3B

5. Construção da gramática regular

Símbolos terminais:

$$T = \{S, 1, 2, 3, A, B\}$$

Símbolos não terminais:

$$N = \{S0, X, Y\}$$

Símbolo inicial:

S0

Produções:

$$S0 \rightarrow SX$$

$$X \rightarrow 1Y \mid 2Y \mid 3Y$$

$$Y \rightarrow A \mid B$$

Para evitar confusão entre o terminal S e o símbolo inicial da gramática, foi utilizado S0 como símbolo inicial.

6. Verificando a gramática

Para gerar a cadeia S2B:

$$S0 \Rightarrow SX \Rightarrow S2Y \Rightarrow S2B$$

A gramática consegue, portanto, gerar uma cadeia válida da linguagem.

7. Planejamento do autômato

Podemos utilizar quatro estados:

q0, q1, q2, q3

- q0: nenhum símbolo foi reconhecido ainda;
- q1: a letra S já foi reconhecida;
- q2: a letra S e um dos números 1, 2 ou 3 já foram reconhecidos;
- q3: o código completo foi reconhecido.

O estado q3 será o estado final.

8. Transições necessárias

q0	—	S	-->	q1
q1	—	1	-->	q2
q1	—	2	-->	q2
q1	—	3	-->	q2
q2	—	A	-->	q3
q2 – B --> q3				

Representação resumida:

1,2,3 A,B

→ q0 ----- S -----> q1 -----> q2 -----> ((q3))

9. Criando o autômato no JFLAP

Passo 1 — Abrir o JFLAP

Abra o JFLAP. Na tela inicial, escolha Finite Automaton.

Passo 2 — Criar os estados

Crie quatro estados: q0, q1, q2 e q3. Organize-os, de preferência, em uma linha para facilitar a leitura.

q0 q1 q2 q3

Passo 3 — Marcar o estado inicial

Marque q0 como estado inicial. O JFLAP mostrará uma seta apontando para ele.

→ q0

Passo 4 — Criar as transições

Crie as seguintes transições:

q0 --S--> q1

q1 --1--> q2

q1 --2--> q2

q1 --3--> q2

q2 --A--> q3

q2 --B--> q3

Dependendo da versão do JFLAP, transições entre os mesmos estados podem aparecer agrupadas, como 1,2,3 ou A,B.

Passo 5 — Definir o estado final

Marque q3 como estado final. Ele deverá aparecer com círculo duplo.

10. Por que esse autômato funciona?

Para a cadeia S2B, o percurso será:

q0 --S--> q1

q1 --2--> q2

q2 --B--> q3

Como q3 é estado final e todos os caracteres foram consumidos, S2B é aceita.

11. Testando cadeias no JFLAP

Depois de construir o autômato, utilize o menu Input. Uma opção útil é Multiple Run, pois permite testar várias cadeias de uma vez.

Teste 1 — S1A

Resultado esperado no JFLAP: ACCEPT. A cadeia é aceita porque segue todas as regras.

Teste 2 — S2B

Resultado esperado no JFLAP: ACCEPT. A cadeia é aceita porque segue todas as regras.

Teste 3 — S3A

Resultado esperado no JFLAP: ACCEPT. A cadeia é aceita porque segue todas as regras.

Teste 4 — S4A

Resultado esperado no JFLAP: REJECT. A cadeia é rejeitada porque o número 4 não é permitido.

Teste 5 — S1C

Resultado esperado no JFLAP: REJECT. A cadeia é rejeitada porque a letra C não é permitida no final.

Teste 6 — 1SA

Resultado esperado no JFLAP: REJECT. A cadeia é rejeitada porque não começa pela letra S.

12. Tabela dos testes

Cadeia	Resultado esperado	Resultado no JFLAP	Justificativa
S1A	Aceita	ACCEPT	segue todas as regras
S2B	Aceita	ACCEPT	segue todas as regras

S3A	Aceita	ACCEPT	segue todas as regras
S4A	Rejeitada	REJECT	o número 4 não é permitido
S1C	Rejeitada	REJECT	a letra C não é permitida no final
1SA	Rejeitada	REJECT	não começa pela letra S

O relatório deve incluir uma captura de tela do autômato construído e, preferencialmente, uma captura da execução dos testes no JFLAP.

13. Verificação da equivalência

Expressão regular:

$S(1|2|3)(A|B)$

Gramática regular:

$S_0 \rightarrow SX$

$X \rightarrow 1Y \mid 2Y \mid 3Y$

$Y \rightarrow A \mid B$

Autômato:

1,2,3 A,B

$\rightarrow q_0 \xrightarrow{S} q_1 \xrightarrow{\quad} q_2 \xrightarrow{\quad} ((q_3))$

As três representações descrevem exatamente as mesmas seis cadeias válidas: S1A, S1B, S2A, S2B, S3A e S3B. Portanto, são equivalentes para este problema.

14. Explicação final

Qual é a relação entre expressão regular, gramática regular e autômato finito?

As três formas podem representar uma linguagem regular. A expressão regular descreve o padrão de formação das cadeias; a gramática regular apresenta regras que

geram as cadeias; e o autômato finito recebe uma cadeia como entrada e verifica se ela pertence ou não à linguagem.

Qual representação foi mais fácil de compreender?

Uma resposta possível é: “O autômato finito foi mais fácil de compreender porque apresenta visualmente o caminho percorrido por cada símbolo da cadeia. Utilizando o JFLAP, também foi possível testar diferentes entradas e verificar imediatamente quais códigos eram aceitos ou rejeitados.”

Essa resposta é apenas um exemplo. O aluno poderá indicar outra representação, desde que justifique sua escolha.

15. O que deverá aparecer no relatório

1. descrição do problema;
2. regras da linguagem;
3. exemplos válidos e inválidos;
4. definição do alfabeto;
5. expressão regular;
6. gramática regular;
7. imagem do autômato construído no JFLAP;
8. tabela com os testes;
9. explicação sobre a equivalência das representações;
10. respostas às perguntas finais.

Além do relatório em PDF, deverá ser entregue o arquivo .jff correspondente ao autômato criado no JFLAP.

Resumo da solução

Linguagem: códigos formados por S, seguidos por 1, 2 ou 3, terminando em A ou B.

Alfabeto:

$$\Sigma = \{S, 1, 2, 3, A, B\}$$

Expressão regular:

$$S(1|2|3)(A|B)$$

Gramática regular:

$$S_0 \rightarrow SX$$

$$X \rightarrow 1Y \mid 2Y \mid 3Y$$

$$Y \rightarrow A \mid B$$

Autômato:

1,2,3 A,B

$$\rightarrow q_0 \xrightarrow{S} q_1 \xrightarrow{1,2,3} q_2 \xrightarrow{A,B} (q_3)$$

Cadeias aceitas:

S1A

S2B

S3A

Cadeias rejeitadas:

S4A

S1C

1SA